

Comprende las arquitecturas de base de datos y su implementación en gestores de BDMS para determinar cómo almacenar, organizar e integrar los datos.

1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL DISEÑO FÍSICO

1.1 La Arquitectura de los Tres Esquemas

Los DBMS modernos se basan en la arquitectura de los tres esquemas, lo que permite la escalabilidad y el mantenimiento del software.



El modelamiento físico traduce el esquema conceptual en una estructura interna **optimizada**. SQL es el lenguaje estándar que incluye sentencias para la definición, manipulación y control de la base de datos.

1.2 Fundamentos Técnicos del Modelamiento Físico

	DBMS	Conjunto de componentes que soportan la adquisición, diseminación, mantenimiento, consultas y formateo de datos.
	Independencia de Datos y Esquemas	La arquitectura de los tres esquemas permite separar los niveles y garantizar la independencia de datos.
	Del Nivel Conceptual al Interno	El esquema conceptual define las entidades y relaciones. El esquema interno representa la vista de almacenamiento.
	Estructura de Tablas	Es un arreglo de datos en dos dimensiones, formada por un encabezado (columnas) y un cuerpo (filas).
	Lenguaje SQL	Lenguaje estándar que incluye sentencias para la definición, manipulación y control de la base de datos. Se usa para definir tablas, relaciones y restricciones de integridad.

"Una buena arquitectura de datos es la base de grandes decisiones."

2. ORGANIZACIÓN ARQUITECTÓNICA: USO DE ESQUEMAS (SCHEMAS)

En bases de datos empresariales, no es buena práctica almacenar todas las tablas en el esquema por defecto (como dbo en SQL Server). Un diseño eficiente requiere agrupar las entidades en esquemas lógicos.

Caso de Estudio: Sistema de Grados y Títulos

El script divide la base de datos en 6 dominios de negocio:

```
-- 2. CREAR ESQUEMAS
CREATE SCHEMA Catalogo; -- Parámetros y catálogos
GO
CREATE SCHEMA Academico; -- Entidades académicas
GO
CREATE SCHEMA Tramite; -- Proceso administrativo
GO
CREATE SCHEMA Evaluacion; -- Evaluaciones y sustentación
GO
CREATE SCHEMA Documento; -- Resoluciones, diplomas y documentos
GO
CREATE SCHEMA Seguridad; -- Usuarios, roles y permisos (RBAC)
GO
```



Explicación didáctica:

Con CREATE SCHEMA logramos independencia lógica. Si mañana un auditor solo necesita acceso a los trámites, le daremos permisos exclusivos al esquema Tramite, protegiendo la información confidencial de Seguridad.

"La organización también es una forma de poder."

ARQUITECTURAS DE BASES DE DATOS Y CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO CORPORATIVO

SEMANA 03

Modelamiento Físico y Mecanismos de Integración:
Organización, Tipos de Datos y Restricciones.

3. IMPLEMENTACIÓN DE TABLAS MAESTRAS Y TIPOS DE DATOS EFICIENTES

3.1 Tablas Maestras y Tipos de Datos

Una tabla se define como un arreglo de datos en dos dimensiones, formada por un encabezado (columnas) y un cuerpo (filas). Para almacenar y procesar datos masivos eficientemente, la selección del tipo de dato es crítica.

Ejemplo: Tabla Maestra Facultad

```
CREATE TABLE Academico.Facultad (  
  IdFacultad TINYINT NOT NULL IDENTITY(1,1),  
  NombreFacultad VARCHAR(100) NOT NULL,  
  NombreDecano VARCHAR(150) NULL,  
  Activo BIT NOT NULL DEFAULT 1,  
  CONSTRAINT PK_Facultad PRIMARY KEY (IdFacultad),  
  CONSTRAINT UQ_Facultad_Nombre UNIQUE (NombreFacultad)  
);
```

Análisis de tipos de datos

TINYINT	Ahorra espacio (1 byte). Ideal para IDs o valores pequeños.
VARCHAR(100)	Variable según la longitud del dato.
BIT	Representa un booleano (1 = Activo, 0 = Inactivo).

3.2 Mecanismos de Integración: Restricciones

Las restricciones (Constraints) son reglas que definen los datos permitidos. Son el mecanismo principal de integración y calidad de datos.

Ejemplo: Tabla ProgramaEstudios

```
CREATE TABLE Academico.ProgramaEstudios (  
  IdPrograma SMALLINT NOT NULL IDENTITY(1,1),  
  IdFacultad TINYINT NOT NULL,  
  NombrePrograma VARCHAR(150) NOT NULL,  
  NumSemestres TINYINT NOT NULL,  
  Modalidad VARCHAR(15) NOT NULL,  
  Activo BIT NOT NULL DEFAULT 1,  
  CONSTRAINT PK_ProgramaEstudios PRIMARY KEY (IdPrograma),  
  CONSTRAINT FK_Programa_Facultad FOREIGN KEY (IdFacultad)  
    REFERENCES Academico.Facultad(IdFacultad),  
  CONSTRAINT CHK_Programa_Semestres CHECK (NumSemestres IN (10,12,14)),  
  CONSTRAINT CHK_Programa_Modalidad CHECK (Modalidad IN ('PRESENCIAL','SEMIPRESENCIAL')),  
  CONSTRAINT UQ_Programa_Nombre_Modalidad UNIQUE (NombrePrograma, Modalidad)  
);
```

Tipos de restricciones implementadas

- Primary Key (PK)** Evita IDs duplicados.
- Foreign Key (FK)** Garantiza integridad referencial.
- Check Constraint (CHK)** Valida rangos o reglas de negocio.
- Unique Constraint (UQ)** Evita duplicados lógicos.

"Los datos bien organizados
son la base de grandes decisiones."

4. IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA (RBAC)

El Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) se implementa mediante tablas interconectadas. La seguridad garantiza la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos.

Ejemplo: Tabla Rol

```
CREATE TABLE Seguridad.Rol (  
  IdRol SMALLINT NOT NULL IDENTITY(1,1),  
  NombreRol VARCHAR(50) NOT NULL,  
  Descripcion VARCHAR(250) NULL,  
  EsSistema BIT NOT NULL DEFAULT 0,  
  Activo BIT NOT NULL DEFAULT 1,  
  FechaCreacion DATETIME2 NOT NULL DEFAULT SYSDATETIME(),  
  CONSTRAINT PK_Rol PRIMARY KEY (IdRol),  
  CONSTRAINT UQ_Rol_Nombre UNIQUE (NombreRol)  
);
```

Roles principales del sistema

ADMINISTRADOR | SECRETARIA | DECANO | ESTUDIANTE

Tabla puente: RolPermiso (Muchos a Muchos)

```
CREATE TABLE Seguridad.RolPermiso (  
  IdRol SMALLINT NOT NULL,  
  IdPermiso INT NOT NULL,  
  FechaAsignacion DATETIME2 NOT NULL DEFAULT SYSDATETIME(),  
  CONSTRAINT PK_RolPermiso PRIMARY KEY (IdRol, IdPermiso),  
  CONSTRAINT FK_RolPermiso_Rol FOREIGN KEY (IdRol)  
    REFERENCES Seguridad.Rol(IdRol),  
  CONSTRAINT FK_RolPermiso_Permiso FOREIGN KEY (IdPermiso)  
    REFERENCES Seguridad.Permiso(IdPermiso)  
);
```

Relación de tablas (RBAC)



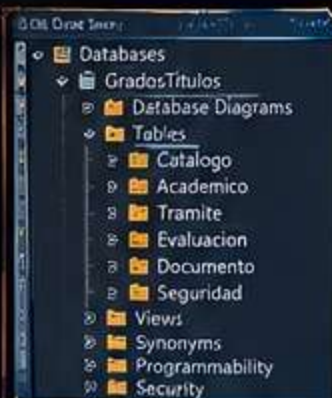
Beneficios

- ✓ Control granular de accesos.
- ✓ Protege la información confidencial.
- ✓ Facilita auditorías y trazabilidad.

5. Laboratorio Práctico Dirigido

En esta semana el equipo debe:

- ✓ Crear la base de datos corporativa.
- ✓ Implementar esquemas con CREATE SCHEMA.
- ✓ Diseñar tablas maestras (Clientes, Productos, etc.).
- ✓ Usar tipos de datos eficientes (TINYINT, SMALLINT, VARCHAR).
- ✓ Aplicar claves primarias, únicas y restricciones (CHECK).
- ✓ Crear relaciones (FOREIGN KEY).
- ✓ Implementar seguridad (Usuario, Rol, Sesión).
- ✓ Agregar al menos 2 índices (CREATE INDEX).



Ejemplo de vista en SSMS
(con esquemas creados)

ARQUITECTURAS DE BASES DE DATOS Y CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO CORPORATIVO

SEMANA 03

"Construimos la base para un sistema eficiente, seguro y escalable, integrando datos y personas en un entorno corporativo."

5. IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA (RBAC)

El Control de Acceso Basado en Roles (RRAC) se implementa mediante tablas interconectadas. Permite asignar permisos según el rol de cada usuario, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos.

Ejemplo: Tabla Rol

```
CREATE TABLE Seguridad.Rol (  
  IdRol SMALLINT NOT NULL IDENTITY(1,1),  
  NombreRol VARCHAR(50) NOT NULL,  
  Descripcion VARCHAR(250) NULL,  
  EsSistema BIT NOT NULL DEFAULT 0,  
  Activo BIT NOT NULL DEFAULT 1,  
  FechaCreacion DATETIME2 NOT NULL DEFAULT SYSDATETIME(),  
  CONSTRAINT PK_Rol PRIMARY KEY (IdRol),  
  CONSTRAINT UQ_Rol_Nombre UNIQUE (NombreRol)  
);
```

Roles principales del sistema



Tabla puente: RolPermiso (Muchos a Muchos)

```
CREATE TABLE Seguridad.RolPermiso (  
  IdRol SMALLINT NOT NULL,  
  IdPermiso INT NOT NULL,  
  FechaAsignacion DATETIME2 NOT NULL DEFAULT SYSDATETIME(),  
  CONSTRAINT PK_RolPermiso PRIMARY KEY (IdRol, IdPermiso),  
  CONSTRAINT FK_RolPermiso_Rol FOREIGN KEY (IdRol) REFERENCES Seguridad.Rol(IdRol),  
  CONSTRAINT FK_RolPermiso_Permiso FOREIGN KEY (IdPermiso) REFERENCES Seguridad.IdPermiso  
);
```

Relación de tablas (RBAC)



Beneficios

- ✓ Control granular de accesos.
- ✓ Protege la información confidencial.
- ✓ Facilita auditorías y trazabilidad.

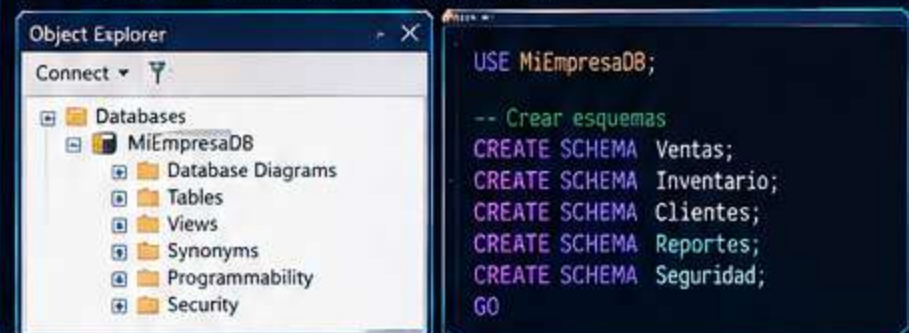
"La seguridad no es un producto, es un proceso continuo."

6. LABORATORIO PRÁCTICO DIRIGIDO

Aplicaremos lo aprendido en un entorno real, implementando la arquitectura de la base de datos y configurando el entorno corporativo en SQL Server.

Fase 1: Preparación del Entorno

- ✓ Abrir Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS).
- ✓ Crear la base de datos de tu proyecto.
- ✓ Implementar los esquemas principales con CREATE SCHEMA (reflejando las áreas operativas de la empresa).



Fase 2: Modelamiento Físico Transaccional

- ✓ Diseñar las tablas maestras (Clientes, Productos, Proveedores, etc.).
- ✓ Usar tipos de datos eficientes: TINYINT, SMALLINT, VARCHAR.
- ✓ Aplicar PRIMARY KEY y UNIQUE donde corresponda.
- ✓ Crear restricciones (CHECK) para validar rangos, formatos, estados, etc.
- ✓ Definir relaciones con FOREIGN KEY para mantener la integridad.

Ejemplo de tabla con restricciones

```
CREATE TABLE Ventas.Clientes (  
  IdCliente SMALLINT NOT NULL IDENTITY(1,1),  
  Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
  Email VARCHAR(100) UNIQUE,  
  Edad TINYINT CHECK (Edad BETWEEN 18 AND 70),  
  Estado VARCHAR(15) CHECK (Estado IN ('ACTIVO', 'INACTIVO')),  
  CONSTRAINT PK_Clientes PRIMARY KEY (IdCliente)  
);
```

Fase 3: Seguridad y Optimización

- ✓ Crear la estructura de seguridad (Usuario, Rol, Sesión).
- ✓ Asignar roles y permisos según el caso de negocio.
- ✓ Agregar al menos 2 índices en columnas de consulta frecuente.

Ejemplo de índices

```
CREATE INDEX IX_Clientes_Email ON Ventas.Clientes(Email);  
CREATE INDEX IX_Ventas_Fecha ON Ventas.Ventas(FechaVenta);
```

"Los datos bien organizados son la clave para grandes decisiones."

Kevin Alfredo Macha Bruno